

第一章 偏微分方程初步与全微分方程

以自然界中的物理现象为引，本章我们将探讨多变量微积分的核心应用：全微分方程及偏微分方程初步。经典偏微分教材常常将这类理论放置在流体力学、热力学或电磁学的情境下进行直观解释。

1.1 全微分方程 (Exact Differential Equations)

1.1.1 全微分的物理含义与 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 判定

定义 1.1.1 (全微分方程及其含义). 设一阶微分方程的形式为 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$. 如果在某区域内存在一个势函数 $u(x, y)$, 使得其全微分恰好等于方程的左端:

$$du = \frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

则称该方程为全微分方程。

物理含义上, 这等价于平面向量场 $\vec{F} = (P, Q)$ 是一个保守场 (无散/无旋场), 且无耗散做功。方程的通解直接由等势线给出: $u(x, y) = C$.

定理 1.1.1. 设函数 $P(x, y)$ 与 $Q(x, y)$ 在单连通区域内具有连续的一阶偏导数, 则 $Pdx + Qdy = 0$ 是全微分方程的充分必要条件为 (即等价于标量旋度为零):

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

1.1.2 偏积分解法 (Method of Partial Integration)

如果方程满足上述判定条件 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 那么必定存在势函数 $u(x, y)$ 满足 $\frac{\partial u}{\partial x} = P$ 且 $\frac{\partial u}{\partial y} = Q$ 。

要系统地复原出 $u(x, y)$, 最严谨的代数手段是**偏积分**, 其核心逻辑包含三步:

1. **选向偏积分**: 利用 $\frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y)$, 暂时将 y 视作常数, 对 x 进行积分:

$$u(x, y) = \int P(x, y) dx + \varphi(y)$$

【核心注意】: 由于这是对 x 的偏向不定积分, 所以产生的“积分常数”实际上是一个可能包含另一变量 y 的未知函数 $\varphi(y)$ 。

2. **求导做比对**: 利用尚未使用的条件 $\frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y)$, 将上式对 y 求偏导, 并强制等于 $Q(x, y)$:

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\int P(x, y) dx \right) + \varphi'(y) = Q(x, y)$$

3. **得出原函数**: 移项去解 $\varphi'(y)$ 。依据判定条件, 此时等式中残留的 x 会奇迹般地全部抵消掉! 算出纯关于 y 的 $\varphi'(y)$ 后, 对 y 积分求得 $\varphi(y)$ 。代回第一步即可拼凑出通解 $u(x, y) = C$ 。

这就是求解全微分方程最基础、普适的“系统级保底解法”, 这种方法也在物理中用于由保守力场反推标量势。

1.1.3 常用全微分公式与配凑法

除了老实地求解偏积分或者沿着路径进行曲线积分外, 物理直觉上最常用的进阶解法是**配凑法 (Method of Grouping / Inspection)**。这要求我们非常熟悉以下常见的全微分形式 (即微分乘除法则的逆推):

表 1.1: 常用全微分公式

拼凑结构式 (Grouping)	原函数的全微分 (Exact Form)
$ydx + xdy$	$d(xy)$
$\frac{xdy - ydx}{x^2}$	$d\left(\frac{y}{x}\right)$
$\frac{ydx - xdy}{y^2}$	$d\left(\frac{x}{y}\right)$
$\frac{xdx + ydy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$	$d(\sqrt{x^2 + y^2})$
$\frac{xdx + ydy}{x^2 + y^2}$	$d\left(\frac{1}{2}\ln(x^2 + y^2)\right)$
$\frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$	$d\left(\arctan \frac{y}{x}\right)$

例 1.1.1. 求解一阶微分方程: $(3x^2 + 2y)dx + (2x - 3y^2)dy = 0$.

解. 方法一 (检验法与偏积分解法):

分析全微分方程结构, 记 $P(x, y) = 3x^2 + 2y$, $Q(x, y) = 2x - 3y^2$.

由于 $P(x, y)$ 与 $Q(x, y)$ 及其偏导数在整个 xy -平面内均连续:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(3x^2 + 2y) = 2$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(2x - 3y^2) = 2$$

显然 $\frac{\partial P}{\partial y} \equiv \frac{\partial Q}{\partial x}$, 所以原方程确实是一个确切的 (Exact) 全微分方程, 必定存在标量势函数 $u(x, y)$ 。

现在通过偏积分寻找 $u(x, y)$: 由全微分定义, $\frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y) = 3x^2 + 2y$ 。

对 x 进行第一轮偏偏积分 (将 y 视作未变化的参数), 可以得到含有未知单变量函数 $\varphi(y)$ 的初始形式:

$$u(x, y) = \int (3x^2 + 2y)dx + \varphi(y) = x^3 + 2xy + \varphi(y)$$

接着，使用该结果去匹配本应满足的另外一个偏导条件 $\frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y)$ ：将刚刚得到的 $u(x, y)$ 对 y 求偏导：

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 2x + \varphi'(y)$$

令其等于题目中给出的 $Q(x, y)$ ：

$$2x + \varphi'(y) = 2x - 3y^2$$

在这个等式中，包含 x 的项由于全微分的旋度判定条件完美相互抵消，化简得到只含有 y 的微分关系：

$$\varphi'(y) = -3y^2$$

直接进行一元积分 $\varphi(y) = -y^3$ （势函数积分常数可约定吸收到总常数内）。至此我们组合拼凑得到了隐式的通解势曲面簇 $u(x, y) = C$ ：

$$x^3 + 2xy - y^3 = C$$

方法二（配凑法：Method of Grouping）：

原方程不带条件直接强制拆分重组（按同类变量组合）：

$$(3x^2dx - 3y^2dy) + (2ydx + 2xdy) = 0$$

由于观察前几项极其显眼地满足标准全导数形式，我们马上可以将其包装回复合求导法则的形态：

第一组直接就是普通的一元变量导数： $d(x^3)$ 和 $-d(y^3)$ ；

第二组可以提出常数 $2(ydx + xdy) = 2d(xy)$ 。

得到完美的确切微分总和结构式：

$$d(x^3) - d(y^3) + 2d(xy) = 0 \implies d(x^3 - y^3 + 2xy) = 0$$

全微分等于零，立刻给出其原函数结构恒为一个不依赖时空演变的任意常数 C ：

$$x^3 - y^3 + 2xy = C$$

这远比复杂的两步“积分再求导对比”来得更加干净利落。

□

例 1.1.2. 利用配凑法求解: $x dy - y dx = (x^2 + y^2) dx$.

解. 观察到方程左端包含 $x dy - y dx$, 右端有 $x^2 + y^2$, 这直接对应到 $\arctan(y/x)$ 的全微分核心结构。

将等式两边同除以 $x^2 + y^2$ (此时设 $x^2 + y^2 \neq 0$):

$$\frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = dx$$

此时左边正是 $d\left(\arctan \frac{y}{x}\right)$ 。

于是方程化为 $d\left(\arctan \frac{y}{x}\right) = dx$ 。两边同时积分, 得通解 $\arctan \frac{y}{x} = x + C$ 。□

1.2 偏微分方程初步 (Introduction to PDEs)

在常微分方程 (ODE) 中, 未知函数只依赖于一个自变量 (比如单纯随时间 t 变化, 或单纯随位置 x 变化)。但在真实的物理世界中, 一个基本量往往同时受时空影响, 比如一根铁丝上的温度 $u(x, t)$ 既取决于你在铁丝上的哪个位置 (x), 又取决于现在是几点钟 (t)。这就引入了含有多个自变量偏导数的偏微分方程 (PDE)。

面对 PDE, 初学者往往会感到无从下手。但请记住我们最核心的破局策略: **想尽一切办法把它退化成我们已经学过的一元 ODE。**

1.2.1 三大基本方程 (一般三维形式)

对于物理世界中最一般的三维空间问题, 刻画空间变化率 (即各个方向局部凹凸程度的叠加) 的绝佳数学工具是拉普拉斯算子 (Laplacian), 记为 ∇^2 或 Δ :

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

自然界最基础的 PDE 主要有以下三类:

1. **波动方程 (Wave Equation):** $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \nabla^2 u$ 。描述声波、光波或引力波的传播。左边是时间二阶导 (受力加速度), 右边是空间二次偏导的汇总, 这说明 “一点处的场与其周围环境差值越大 (越弯曲), 它试图回弹的加速度就越大”。

2. **热传导方程 (Heat Equation):** $\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha^2 \nabla^2 u$ 。描述热量扩散或分子扩散。左边是时间一阶导（升降温速度）——说明“温度随时间的演化速度，正比于该点与其周围环境的温度差，总是向着熨平温差的方向进行”。
3. **拉普拉斯方程 (Laplace Equation):** $\nabla^2 u = 0$ 。描述没有任何随时间变化 (t) 的最终平衡态，比如一个内部没有自由电荷的静电场势能分布，或者一块不均匀受热金属体达到恒温稳定后的空间三维温度分布。

1.2.2 降维打击：分离变量法 (Separation of Variables)

既然我们目前只掌握了求解一元常微分方程 (ODE) 的本领，那求解偏微分方程最自然的物理直觉就是：假设时间演化和空间形态互不干涉。

我们大胆地猜测，二元函数 $u(x, t)$ 可以被拆解为两个一元函数的乘积： $u(x, t) = X(x) \cdot T(t)$ 。通过这种设定，我们能神奇地把原本复杂纠缠的 PDE，一刀劈成两个各自独立的 ODE。

例 1.2.1 (一维热传导方程初值问题). 设长为 L 的均质金属细杆绝热，两端温度坚壁冷却至 0°C ，试研究系统从任意初始分布的内部温度场 $u(x, t)$ 演化规律。

$$\text{热传导方程: } \frac{\partial u}{\partial t} = \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (0 < x < L, t > 0)$$

$$\text{边界条件: } u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0$$

解. 第 1 步：剥离时空，转化为纯理论 O.D.E.

将 $u(x, t) = X(x)T(t)$ 代入主方程得 $X(x)T'(t) = \alpha^2 X''(x)T(t)$ 。

$$\text{重整化: } \frac{T'(t)}{\alpha^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}.$$

等式左边仅依赖时间 t ，右边仅依赖空间结构 x ，它们长久保持等于一个公用常数 $-\lambda$ ：

$$T'(t) + \alpha^2 \lambda T(t) = 0, \quad X''(x) + \lambda X(x) = 0$$

第 2 步：求解空间本征模态 (驻波动)

由杆两端结冰条件知 $X(0) = 0$ 以及 $X(L) = 0$ 。

排除零解和指数发散解 ($\lambda \leq 0$)，必定有特征值 $\lambda > 0$ 。令 $\lambda = \omega^2$ ，此时二阶常系数方程空

间通解为谐振荡 $X(x) = C_1 \cos \omega x + C_2 \sin \omega x$ 。

带入左端 $X(0) = C_1 = 0$ ；带入右端使得 $X(L) = C_2 \sin \omega L = 0$ 取非零，必要求 $\omega_n = \frac{n\pi}{L}$ 。

故在空间上我们得到了离散的本征基（正交函数族）和本征值：

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

第 3 步：带回时间方程与完美级数收束

将得到的特有能级 λ_n 送回时间常微分公式，得到解 $T_n(t) = e^{-\alpha^2(n\pi/L)^2 t}$ 。

由于原始偏微分方程全呈线性叠加律，最终温度场必然是全部离散本征场的线性级数组合：

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-\alpha^2 \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

看那极速衰减的时间负指数项！随着时间 $t \rightarrow \infty$ ，所有内部高温波动终将迅速崩塌平息到绝对背景温度 0！

系数常数 b_n 怎么精确决定？我们惊喜地意识到，这只需要在初始时刻 ($t = 0$) 算一个我们极为熟悉的——傅里叶正弦级数展开即可完美解决物理难题！□